



430074



发文日：

2024 年 05 月 23 日

申请号或专利号：201810454057.7

发文序号：2024052000442630

案件编号：4W117325

发明创造名称：一种从人体血液中性粒细胞的嗜天青颗粒中分离纯化天然蛋白酶 3 的方法

专利权人：武汉博百欧生物科技有限公司

无效宣告请求人：济南浮锐生物技术有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 568383 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☒宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 7 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：魏聪

主审员：王亦然

参审员：杜娟



国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 568383 号)

案件编号	第 4W117325 号
决定日	2024 年 05 月 23 日
发明创造名称	一种从人体血液中性粒细胞的嗜天青颗粒中分离纯化天然蛋白酶 3 的方法
国际主分类号	C12N 9/64
无效宣告请求人	济南浮锐生物技术有限公司
专利权人	武汉博百欧生物科技有限公司
专利号	201810454057.7
申请日	2018 年 05 月 14 日
授权公告日	2021 年 04 月 13 日
无效宣告请求日	2023 年 12 月 26 日
法律依据	专利法第 22 条第 3 款
决定要点：即使在说明书的具体实施方式中公开了采用特定纯化方法所取得的技术效果，然而如果本领域技术人员依据上述记载无法确认其中所采用的具体层析介质、亲和配体等技术手段，导致无法重复再现相应的具体实施方式的话，就会由于无法确认技术效果而难以据此主张发明具备创造性。	

一、案由

本专利授权公告时的权利要求书如下：

“1.一种从人体血液中性粒细胞的嗜天青颗粒中分离纯化天然蛋白酶 3 的方法，其特征在于：步骤包括：S1、研磨、溶解：将嗜天青颗粒细胞组织研磨均匀，高速离心去除不溶解杂质获得过柱起始蛋白溶液；S2、阳离子交换层析：将起始蛋白溶液负载于阳离子交换柱层析柱中，使用梯度盐度层析洗脱方式进行洗脱，得到初级纯化蛋白样品；S3、染色配体层析：将初级纯化蛋白样品再通过染色配体层析柱进一步洗脱去除杂质，得到二级纯化蛋白溶液；S4、分子筛层析：将二级纯化蛋白溶液通过分子筛层析柱进一步洗脱分离蛋白酶 3 抗原，分馏收集洗脱液得到三级纯化蛋白溶液；S5、亲和层析：经过亲和层析柱将三级纯化蛋白溶液中的杂蛋白进一步洗脱剔除，得到最终成品；

步骤 S2 中，所述阳离子交换柱层析柱中采用的层析缓冲液为 20–50mM 醋酸钠，pH5.4–5.6，0.02–0.05 % Lubrol；依次采用洗脱缓冲液 1 和洗脱缓冲液 2 进行梯度盐度层析洗脱，所述洗脱缓冲液 1 为 20–50mM 醋酸钠，pH5.4–5.6，0.02–0.05 % Lubrol，0–0.3M NaCl，所述洗脱缓冲液 2 为 20–50mM 醋酸钠，pH5.4–5.6，0.02–0.05 % Lubrol，0.4–0.6M NaCl；

步骤 S3 中，所述染色配体层析柱中采用的层析缓冲液为 20–50mM 醋酸钠，pH5.4–5.6，0.02–0.05 % Lubrol，所述洗脱采用的洗脱缓冲液为 20–50mM 醋酸钠，pH5.4–5.6，0–2M NaCl，0.02–0.05 % Lubrol；

步骤 S4 中，所述洗脱采用的洗脱缓冲液为 15–25mM Hepes–NaOH，pH 7.5–8.5，0.02–0.05 % Lubrol，0.1–0.5M NaCl；

步骤 S5 中，所述洗脱采用的洗脱缓冲液为 15–25mM Hepes–NaOH，pH 7.5–8.5，0.02–0.05 % Lubrol，0.1–0.5M NaCl。

2.如权利要求 1 所述的从人体血液中性粒细胞的嗜天青颗粒中分离纯化天然蛋白酶 3 的方法，其特征在于：步骤 S1 中，所述嗜天青颗粒细胞组织采用以下方法得到：采用 PBS 缓冲液洗脱原材料中的白细胞，洗脱液离心，弃上清保留下层细胞层，向细胞层中加入细胞裂解液后离心，取下层沉淀，即得嗜天青颗粒细胞组织。

3.如权利要求 1 所述的从人体血液中性粒细胞的嗜天青颗粒中分离纯化天然蛋白酶 3 的方法，其特征在于：步骤 S1 中，采用电动玻璃均浆器研磨并溶解嗜天青颗粒细胞组织；所述高速离心为转速 14000~16000rpm 下离心 25~35 分钟。”

请求人于 2023 年 12 月 26 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是本专利说明书中对权利要求 1–3 的技术方案公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定，权利要求 1–3 不符合专利法第 22 条第 3 款、第 26 条第 4 款的规定，请求宣告本专利权利要求 1–3 全部无效，同时提交了如下证据 1–7：

证据 1：申请号为 201810450549.9 的中国发明专利申请公开文本，2018 年 09 月 28 日；

证据 2：“聚（甲基丙烯酸环氧丙酯–二乙烯基苯）微球的表面改性及其作为蛋白质疏水层析介质的评

价”，张颖，北京化工大学，硕士论文；

证据 3：“蛋白质层析用离子交换和疏水作用层析介质的发展概况”，浦宇等，生物工程学报，2004 年 11 月第 20 卷第 6 期，第 975-982 页，2004 年 11 月 23 日；

证据 4：“配基密度和介质孔径对离子交换层析分离蛋白质的影响”，卢慧丽等，化工进展，2011 年第 30 卷增刊，第 209-213 页，2011 年 11 月 15 日；

证据 5：“A comprehensive method to purify three major ANCA antigens:proteinase 3, eloperoxidase and bactericidal/permeability-increasing protein from human neutrophil granule acid extract”，ZHAO 等，J Immunol Methods，及译文，1996 年 10 月 16 日；

证据 6：《蛋白质纯化指南》封面、内容简介、目录、第 16-17、273-289、323-335 页，2013 年 07 月 31 日；

证据 7：“Human leukocyte granule elastase-rapid isolation and characterization”，R J, Baugh, J, Travis., BIOCHEMISTRY，1976 年 15 卷 4 期 836-41 页，及译文，1976 年 12 月 31 日。

请求人认为：（1）关于说明书充分公开：①说明书针对权利要求 1-3 方法中的“层析柱”记载不清楚，导致本领域技术人员无法实施本专利；②将本专利与专利权人的另一专利申请文件证据 1 相比，二者所记载的方法步骤基本相同，层析步骤中采用的层析缓冲液、洗脱缓冲液、层析柱均相同，应该得到相同的产物，而本专利和证据 1 中得到的是两种完全不同的蛋白酶，有悖常理。（2）关于得不到说明书的支持：①权利要求 1 未限定具体层析柱，本领域技术人员无法预期采用其他任意常规类型的层析介质均能够分离纯化得到同样效果的天然蛋白酶 3，并且权利要求 1 的缓冲液限定范围过大。②根据证据 6 公开的内容可以得知当洗脱缓冲液 1 中 NaCl 的浓度为 0 时并无法实现蛋白洗脱，表明权利要求 1 的 S2 步骤所述洗脱缓冲液 1 中 NaCl 的浓度为 0 时不能实现其发明目的（3）关于创造性：本专利权利要求 1-3 相对于证据 5 和证据 7 的结合不具备创造性。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2024 年 01 月 25 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

请求人于 2024 年 01 月 24 日提交了补充的意见陈述书，认为：①本专利说明书中记载的所述牌号的层析柱并无法获取得到，通过在说明书记载的商家官网上无法检索到该型号层析柱，本领域技术人员根据本专利说明书中记载的内容并无法获取其中的层析柱，说明书未充分公开本发明；②说明书提及的亲层析柱汇琼亲 CNBr-4B 是空白基质，需要偶联有亲和力的配基，在缺少配基的情况下无法实现分离目的，说明书未充分公开本发明。③本专利权利要求 1-3 相对于证据 5 和证据 6、7 及公知常识的结合不具备创造性。

合议组将请求人的上述补充意见转送专利权人。

专利权人针对上述无效宣告请求及其补充意见于 2024 年 02 月 25 日提交了意见陈述书，认为无效理由不能成立。

合议组于口头审理前将专利权人的上述意见陈述书转送请求人，并于 2024 年 04 月 24 日举行口头审理，双方当事人均委托代理师出席了本次口头审理。在口头审理过程中，请求人明确其无效理由以第二次提交的意见陈述书为准，专利权人对证据 1-7 的真实性、公开性和译文准确性均无异议，主张本专利说明书中记载的一系列具体层析柱均可以采用相应的常规层析柱代替，亦能获得相当的技术效果。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、审查基础

本决定所针对的文本为本专利授权公告文本。

2、证据认定

请求人提交的证据 1-7 为专利文献或期刊文献，专利权人对证据 1-7 的真实性、公开性、译文准确性均无异议，合议组对证据 1-7 予以确认。其中证据 5-7 的公开时间早于本专利的申请日，可以作为现有技术用于评价本专利的创造性。

3、关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

即使在说明书的具体实施方式中公开了采用特定纯化方法所取得的技术效果，然而如果本领域技术人员依据上述记载无法确认其中所采用的具体层析介质、亲和配体等技术手段，导致无法重复再现相应的具体实施方式的话，就会由于无法确认技术效果而难以据此主张发明具备创造性，。

本专利权利要求 1 请求保护一种从人体血液中性粒细胞的嗜天青颗粒中分离纯化天然蛋白酶 3（即 PR3）的方法，包括：S1 至 S5 步骤，分别为 S1 研磨、溶解、高速离心，S2 阳离子交换层析，S3 染色配体层析，S4 分子筛层析，S5 亲和层析，得到最终成品；并限定了各层析步骤的缓冲液（具体参见案由部分）。

证据 5 公开了一种从人健康血液中分离纯化天然蛋白酶 3 的方法，其中记载（参证证据 5 中文译文第 1 页摘要、第 2-3 页的 2.1-2.5）：“间接免疫荧光(IF)技术表明，抗中性粒细胞胞浆自身抗体(ANCA)是某些小血管血管炎和非血管炎性疾病的有用血清学标志物。蛋白酶 3(PR3)、髓过氧化物酶(MPO)和杀菌/通透性增强蛋白(BPI)这三种抗原的 ANCA 与不同的临床疾病有关。因此，需要纯化的抗原来确定这些不同的自身抗体特异性，以帮助诊断和指导治疗。在这里，我们描述了一种使用 Orange-A 染色配体层析和阳离子交换层析从相同的起始原料(正常人中性粒细胞颗粒的破碎提取物)中依次纯化 PR3、MPO 和 BPI 的方法。分离后，这三种抗原彼此没有污染，也没有发现其他已知的次要 ANCA 抗原的痕迹”。具体的，其纯化方法包括：“2.2 白细胞的制备，对白细胞进行裂解、离心，2.3 中性粒细胞颗粒蛋白酸提取物的制备，将含有中性粒细胞颗粒的成分进行重悬、高速离心(对应于权利要求 1 的 s1 步骤的溶解)，2.4 使用 Matrex 凝胶橙色柱(即 Orange-A 染色配体层析，对应于权利要求 1 的 s2)，2.5 使用阳离子交换的 Bio-Rex70 柱进一步色谱分离 PR3(对应权

利要求 1 中步骤 s3)” 。即，证据 5 也公开了一种从正常人中性粒细胞中分离纯化 PR3 的方法，其采用的步骤包括溶解以及随后的多个层析步骤，即染色配体层析和阳离子交换层析。

由此可知，权利要求 1 的技术方案与证据 5 相比，区别技术特征在于：权利要求 1 方法限定了 S1 步骤为对嗜天青颗粒进行研磨、溶解，证据 5 方法是对中性粒细胞进行溶解；权利要求 1 依次限定了层析步骤包括 S2 阳离子交换层析、S3 染色配体层析、S4 分子筛层析和 S5 亲和层析，证据 5 的层析步骤为染色配体层析和阳离子交换层析；此外权利要求 1 中限定了各层析采用的缓冲液。

对于本发明的方法和技术效果，本发明说明书中提供了实施例 1 对方法进行说明，其中记载 S2-S5 中所述层析柱如下：阳离子交换柱层析柱为汇琼离 SP-6FF（汇研生物）、染色配体层析柱为 Reactive Yellow3-Agarose（西格玛）、分子筛层析柱为 Chromdex 200pg（博格隆）、亲和层析柱为汇琼亲 CNBr-4B（汇研生物）；在实施例 2-3 中对实施例 1 的目的产物 PR3 蛋白进行了纯度和特异性验证；实施例 4 中基本重复了实施例 1 方法，仅稍微调整其缓冲液。

请求人认为：①经查找，未能在上述的“汇研生物、西格玛、博格隆”等厂家的官方网站上找到所述具体层析柱产品，因此实施例中所使用的具体层析柱不清，并且与亲和配体层析中所涉及的 CNBr-4B 商品相似的另一层析柱产品 CNBr Focurose 4FF 为空白基质，需要偶联配体才具备亲和力，可以合理推测本专利即使采用了汇研生物与该产品类似的层析柱，也是没有亲和力的空白基质，无法实现亲和层析的纯化作用。②证据 1 是分离纯化 MPO 蛋白质的方法，本专利涉及纯化 PR3 的方法，二者方法中起始物质和层析步骤完全相同却得到了不同的纯化产物，由此可见本专利方法的分离效果存疑。

专利权人对此主张：①可以找到一部分说明书中记载的具体层析柱，但无法提供证据予以支持；本专利方法中所涉及各层析步骤均是本领域技术人员有能力知晓的常规技术，S3 染色配体层析和 S5 亲和层析步骤中所使用的具体亲和物质未在说明书中详细记载。②虽然证据 1 和本专利方法的起始物质和层析步骤相同，但是二者所记载的缓冲液、洗脱液等均包含一定范围内的数值，在该范围内本领域技术人员可以根据不同的目的蛋白确认特定的缓冲液、洗脱液的具体数值，从而获得不同的目的产物。本专利说明书第 0056-0057 段、实施例 2 和 3 及其中的表 1 均表明本专利的良好分离效果。

对此，合议组认为：本专利说明书中尽管提供了实施例 1 的具体实施方式，然而并未记载 S2-S5 步骤层析柱介质的具体性质，依据目前的证据并无法确认说明书记载的具体层析柱是公众可获得的物质，并且其中涉及染色配体层析及亲和层析，但未记载其具体使用的亲和配体以及靶向的目的蛋白，鉴于去除杂质和纯化目标蛋白的过程中，亲和层析针对不同的目标使用不同的配体会导致完全不同的纯化效果，在说明书未能详细记载其具体亲和配体的前提下，本领域技术人员不能确认实施例的具体技术手段例如各层析柱产品、其配合的亲和配体等，也相应无法确认说明书（如说明书第 0056-0057 段和实施例 2-3 等）记载的相关技术效果。

在说明书具体实施例记载的技术效果无法确认的前提下，本领域技术人员根据权利要求 1 的记载，仅能确认权利要求 1 的方法通过所限定的破碎和层析步骤之后，可能获得一定的 PR3 蛋白质纯化效果，因此，权利要求 1 实际解决的技术问题是提供一种经破碎和多个层析步骤的 PR3 蛋白质纯化方法。

对于上述区别技术特征，鉴于本领域技术人员公知 PR3 存在于中性粒细胞中，因此以研磨方式对嗜天青颗粒进行破碎便于提纯目的蛋白是本领域的常规技术操作。同时权利要求 1 所述阳离子交换层析、染色配体层析、分子筛层析和亲和层析均是本领域较为常见分离手段，本领域技术人员有能力根据目标蛋白和杂质的电荷、亲和性、分子大小等特性来选择采用的具体层析方法和相应顺序、以及洗脱条件等，这是根据本领域普通技术知识的教导，通过合理的常规实验即可选择或者验证的内容，证据 6 的《蛋白质纯化指南》一书即是对蛋白质纯化的详细归纳，从蛋白质的来源、其提取物制备和具体纯化手段等方面均进行了介绍，其中“5.纯化的精纯过程”部分（见其第 10-11 页），公开了蛋白质纯化的精纯流程，其中对离子交换层析、亲和力材料的应用等纯化步骤进行了解释和说明；证据 7 是关于人白细胞颗粒弹性蛋白酶的快速分离与鉴定的研究，其中（参见其译文第 3 页左栏最后一段）公开了“IV. CM - 纤维素（阳离子交换）层析。为了比较白细胞弹性蛋白酶的各个同工酶的特性，通过离子交换色谱在 CM-纤维素上进行进一步分离”并详细记载了缓冲液、洗脱液等分离条件。由此亦可佐证，本领域技术人员有能力针对细胞内的蛋白质进行常规选择和组合以达到分离效果。可见本领域技术人员有动机也有能力将区别技术特征②引入证据 5 从而获得一种 PR3 的纯化方法，其分离效果是可以预期的。

此外，专利权人在口头审理过程中也确认，本专利与证据 1 的起始物质和层析步骤、缓冲液和洗脱条件的记载均相同，根据该证据所记载的这一数值范围内的不同缓冲液和洗脱条件，既可以得到本专利所述目的产物 PR3，也可以得到证据 1 的目的产物 MPO，而相应的具体分离条件是通过常规技术手段即可获得的，由此亦佐证了本领域技术人员有能力选用常规的分离手段和相应分离条件用于权利要求 1 的技术方案。

综上，权利要求 1 相对于证据 5-7 和公知常识的结合不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

权利要求 2 和 3 进一步限定了权利要求 1 的 S1 步骤，包括对白细胞的进行 PBS 洗脱、离心或采用电动玻璃均浆器研磨等特征，上述附加技术特征均属于本领域的常规技术手段，在其引用的权利要求不具备创造性的基础上，权利要求 2-3 也不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

鉴于已得出以上结论，合议组对请求人的其他无效理由不再予以评述。

基于以上事实和理由，合议组作出如下决定。

三、决定

宣告 201810454057.7 号发明专利权全部无效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人应当作为第三人参加诉讼。

合议组组长：魏聪
主审员：王亦然
参审员：杜娟

